

Trabajo de Innovación — Maestría en Inteligencia Artificial

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) — Seminario de Innovación en Inteligencia Artificial

**SIREC: clasificación y priorización inteligente de reportes
ciudadanos de emergencia**

**Entrega 2 — Capítulos 1, 2, 3 y Referencias
(Introducción, Objetivos y Desarrollo conceptual: Design Thinking)**

Integrantes del equipo

Alexis Salvador Herrera García

Edy Nahum De León Gálvez

Ricardo Gurrola Palacios

Líneas de trabajo: Línea 3 (Aprendizaje automático) y Línea 5 (Procesamiento del lenguaje
natural)

Veracruz, México

1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

El estado de Veracruz, en México, es uno de los territorios con mayor número de declaratorias de emergencia por fenómenos hidrometeorológicos del país. Durante las temporadas de lluvias, nortes y ciclones, las inundaciones, los deslaves y las caídas de infraestructura eléctrica son sucesos recurrentes que ponen en riesgo a la población. En estos escenarios, las coordinaciones municipales de protección civil se convierten en el primer punto de contacto entre la ciudadanía y la respuesta institucional.

Cuando ocurre una contingencia, estas coordinaciones reciben un gran volumen de reportes ciudadanos redactados en lenguaje natural y por múltiples vías (llamadas, mensajes, redes sociales, formularios). Cada reporte llega sin estructura: es un texto libre que describe, con las palabras de quien lo escribe, qué está pasando y dónde. Alguien tiene que leerlo, entenderlo, decidir qué tan urgente es y a qué área corresponde. Ese proceso —el triaje— es hoy fundamentalmente manual.

1.2 Problema

El problema que motiva este trabajo es que el triaje manual de reportes de emergencia es lento y propenso a errores, justo en el momento en que cada minuto cuenta. Un operador humano debe leer los reportes uno por uno para decidir cuáles atender primero. Cuando llegan decenas o cientos de reportes de forma simultánea, esta lectura secuencial genera un cuello de botella: un reporte crítico —por ejemplo, «hay una persona atrapada y el agua sigue subiendo»— puede quedar en espera detrás de otros reportes menos graves simplemente porque llegó después. El costo de este retraso no es administrativo, es humano.

En síntesis, el problema puede enunciarse así: no existe, para el español de México y en el contexto de una coordinación municipal de protección civil, un mecanismo que ordene automáticamente los reportes ciudadanos por su nivel de riesgo, de modo que la atención se dirija primero a donde más se necesita.

1.3 Alcance (delimitación del producto mínimo viable)

Este trabajo se delimita a un producto mínimo viable (MVP) y no a un sistema comercial completo. El foco está exclusivamente en el componente de inteligencia artificial y su integración operativa. En concreto, el alcance comprende:

- **Doble clasificación (tema + urgencia):** la clasificación automática de cada reporte en una de siete categorías temáticas (inundación, persona en riesgo, caída de poste o cable, deslave, incendio, daño estructural y otro) y en uno de tres niveles de urgencia (alta, media y baja);
- **Priorización:** la presentación de los reportes en un panel ordenado por prioridad para el operador;
- **Canal acotado:** un único canal de entrada (formulario web), dejando otros canales (WhatsApp, redes) como trabajo futuro gracias a una arquitectura desacoplada;

- **Caso de uso acotado:** una coordinación municipal como caso de estudio, sin pretender la adopción gubernamental real.

Quedan fuera del alcance de esta entrega la validación experimental exhaustiva y las métricas finales del modelo, que se desarrollan en el Capítulo 6 (Validación y diseño experimental), así como la gestión administrativa ajena al triaje.

1.4 Estructura del documento

El documento se organiza como sigue. El Capítulo 1 presenta el contexto, el problema y el alcance. El Capítulo 2 formula los objetivos general y específicos. El Capítulo 3 constituye el núcleo de esta entrega: el desarrollo conceptual del proyecto mediante la metodología Design Thinking (Empatizar, Definir, Investigación de antecedentes, Idear, Prototipar y Selección de prototipo). Finalmente se incluyen las referencias en formato APA. Los capítulos de metodología, implementación y validación se abordarán en las entregas posteriores.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional (MVP) que clasifique y priorice automáticamente, por categoría temática y por nivel de urgencia, los reportes ciudadanos de emergencia redactados en español de México, con el fin de reducir el tiempo de triaje de una coordinación municipal de protección civil y dirigir la atención primero a las situaciones de mayor riesgo.

2.2 Objetivos específicos

1. Analizar los trabajos previos y el estado del arte en clasificación de reportes de emergencia mediante procesamiento del lenguaje natural, y definir el conjunto de siete categorías temáticas y tres niveles de urgencia del proyecto.
2. Construir un corpus propio de reportes en español de México, con un procedimiento de etiquetado documentado y validado mediante el acuerdo entre anotadores (kappa de Cohen).
3. Implementar un modelo de referencia (baseline) clásico basado en TF-IDF con regresión logística y/o máquinas de vectores de soporte, para contrastar resultados.
4. Ajustar mediante transferencia de aprendizaje un modelo de lenguaje preentrenado en español (BETO) para las tareas de clasificación temática y de urgencia.
5. Evaluar el desempeño del modelo con métricas por clase (precisión, exhaustividad y medida F1) y matriz de confusión, priorizando la exhaustividad (recall) en las clases críticas (persona en riesgo y urgencia alta).
6. Integrar y desplegar el sistema de extremo a extremo (formulario, clasificador y panel priorizado), verificando su funcionamiento con pruebas de extremo a extremo y midiendo la latencia de respuesta.

3. Desarrollo conceptual (Design Thinking)

Design Thinking es una metodología de innovación centrada en las personas: busca entender necesidades reales, definir con claridad el problema, generar ideas y construir prototipos para validarlos. En este trabajo se aplica de forma práctica —Empatizar, Definir, Investigación de antecedentes, Idear, Prototipar y Selección de prototipo— para aterrizar la propuesta de SIREC. La etapa de prueba/validación exhaustiva no se desarrolla aquí, sino en el Capítulo 6 (Validación y diseño experimental). Las secciones siguientes presentan poca teoría y, sobre todo, la evidencia de cómo el equipo aplicó cada etapa.

3.1 Empatizar

Empatizar consiste en conocer al usuario final —sus necesidades, frustraciones y motivaciones— antes de proponer cualquier solución. Para SIREC identificamos dos tipos de usuario y buscamos comprender el contexto real en que ocurre el triaje de reportes durante una contingencia.

Como técnicas empleamos el análisis del proceso y la observación documental —estudiamos el flujo de trabajo del triaje manual en una coordinación municipal de protección civil y revisamos reportes ciudadanos reales publicados durante contingencias pasadas en Veracruz (publicaciones en redes sociales y notas de prensa que citan reportes)— y las complementamos con una encuesta ciudadana anónima aplicada mediante un formulario en línea, que recogió 42 respuestas de personas que vivieron o presenciaron una emergencia. Con ello caracterizamos cómo se expresa la ciudadanía, qué dolores enfrenta y qué espera de la respuesta, y definimos los perfiles de usuario y el mapa de empatía (dolores y beneficios esperados).

Acercamiento presencial a las autoridades de emergencia

Como parte del trabajo de empatía, durante la semana del 13 de julio de 2026 el equipo realizó dos visitas presenciales a instancias que hoy reciben y priorizan reportes de emergencia: la Unidad de Protección Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza (Av. Francisco del Paso y Troncoso 219, anexo «D», colonia Jardín Balbuena, Ciudad de México) y la Comandancia de la Policía Municipal de Veracruz. El objetivo era conocer, de la propia voz del usuario final, cómo determinan actualmente el nivel de urgencia y de riesgo de cada reporte.

En ambos casos se nos explicó que cuentan con un sistema en el que las operadoras registran las urgencias y, a partir de ese registro, despachan las patrullas o los servicios necesarios. Sin embargo, de los comentarios del personal se desprende que son las propias operadoras quienes determinan el nivel de urgencia de forma subjetiva, con base en la conversación que sostienen con la persona que reporta, sin un criterio estandarizado explícito. Al intentar profundizar en qué sistemas utilizan y cómo lo hacen, el personal se mostró renuente a dar detalles por razones de privacidad y confidencialidad institucional.

Este acercamiento, aunque no permitió documentar un procedimiento formal, constituye un hallazgo central de la etapa de empatía: hoy la determinación de la urgencia depende del criterio individual de cada operadora y no de una regla documentada y reproducible. Esa ausencia de un criterio estandarizado es, precisamente, la necesidad que SIREC busca cubrir

mediante una guía de etiquetado explícita y un criterio de urgencia validado entre anotadores (kappa de Cohen). La reticencia por motivos de privacidad confirma además la importancia de trabajar con datos anonimizados, tal como contempla el proyecto.

Limitación metodológica: El acceso a la información operativa de estas instituciones fue restringido; por ello la empatía se complementó con el análisis del proceso de triaje y la revisión de reportes ciudadanos públicos reales.

Perfiles de usuario (actores)

Actor	Perfil / rol	Contexto	Método de estudio
Operador de protección civil	Personal que recibe, lee y despacha los reportes; toma decisiones bajo presión	Sala de coordinación durante una contingencia, alto volumen simultáneo	Análisis del proceso / observación
Ciudadano reportante	Persona afectada o testigo que describe la emergencia en lenguaje natural	En campo, situación de estrés, redacción informal con modismos	Revisión de reportes públicos reales y encuesta anónima (n = 42)

Resultados de la encuesta ciudadana (n = 42)

La encuesta confirma el problema desde la voz del usuario final. La muestra (42 respuestas) está compuesta mayoritariamente por personas con experiencia directa: el 83 % ha vivido o presenciado una emergencia. El principal dolor es el tiempo de espera y las llamadas que no se contestan, y la confianza en que la ayuda llegará a tiempo es baja. El canal de reporte es hoy casi exclusivamente la llamada al 911. Los principales indicadores se resumen a continuación.

Indicador	Resultado
Respuestas recogidas	42
Han vivido o presenciado una emergencia	83 % (35 de 42)
Reportaron / lo intentaron sin lograrlo / no reportaron	50 % / 17 % / 33 %
Principal canal de reporte	Llamada al 911 (22 menciones); medios digitales marginales
No supieron si su reporte fue atendido	8 personas
Confianza en que la ayuda llegaría a tiempo (escala 1–5)	media 2.3; el 64 % la califica con 1 o 2
Emergencias más frecuentes	Inundación (17) y caída de poste o cable (17)

Mapa de empatía (dolores y beneficios esperados)

Usuario	Dolores (pains)	Beneficios esperados (gains)
Operador	Leer decenas de reportes uno por uno; riesgo de que un caso crítico quede sepultado; fatiga y estrés; decisiones bajo presión de tiempo	Recibir los reportes ya ordenados por prioridad; ahorrar tiempo de lectura; reducir errores; poder concentrarse en decidir y despachar

Ciudadano reportante	Esperas largas y llamadas que no se contestan (el dolor más citado); tener que responder muchas preguntas y precisar la ubicación en plena emergencia; criterios de prioridad poco claros; incertidumbre sobre si el reporte fue recibido; baja confianza en que la ayuda llegará a tiempo (media 2.3 sobre 5)	Que un reporte con riesgo de vida sea atendido con prioridad y rapidez; recibir confirmación y seguimiento del estatus del reporte; contar con un canal de reporte accesible que no dependa solo de la línea telefónica saturada
----------------------	--	--

Hallazgos clave

- El operador no necesita otra bandeja de mensajes, sino una lista ya priorizada por riesgo.
- La señal de urgencia más importante es la presencia de personas en peligro; un falso negativo en esa clase es el error más costoso.
- Los reportes reales usan lenguaje informal y modismos del español de México, lo que exige un modelo entrenado en ese registro y no una herramienta genérica.
- La encuesta ciudadana (n = 42) confirma el problema desde la voz del usuario final: la confianza en que la ayuda llegará a tiempo es baja (media de 2.3 sobre 5; el 64 % la califica con 1 o 2) y el dolor más repetido es la espera y las llamadas que no se contestan.
- El reporte se realiza hoy casi exclusivamente por llamada al 911 (22 de las respuestas), con uso marginal de medios digitales; esto respalda la pertinencia de un formulario web como canal de entrada del MVP.
- Emerge una necesidad no cubierta por el MVP: los ciudadanos piden seguimiento y trazabilidad del estatus de su reporte. Se registra como requerimiento de valor y trabajo futuro, sin ampliar el alcance de esta entrega.
- Las visitas presenciales a Protección Civil (Alcaldía Venustiano Carranza) y a la Policía Municipal de Veracruz revelaron que hoy el nivel de urgencia lo fija cada operadora de forma subjetiva, a partir de la conversación con quien reporta y sin un criterio estandarizado ni documentado: justo la brecha que SIREC atiende con su guía de etiquetado y el acuerdo entre anotadores.

3.2 Definir (HMW + criterios de éxito)

Definir consiste en transformar los hallazgos de la empatía en un problema claro y accionable. A partir de los dolores detectados formulamos el reto mediante enunciados «¿Cómo podríamos...?» (How Might We, HMW) y establecimos criterios de éxito medibles que indiquen cuándo la solución cumple con lo esperado.

Formulación del reto (enunciados HMW)

- ¿Cómo podríamos clasificar automáticamente cada reporte ciudadano por tema y urgencia para que el operador no tenga que leerlos uno por uno?

- ¿Cómo podríamos ordenar los reportes de modo que las situaciones con vidas en riesgo aparezcan siempre primero, sin importar su orden de llegada?
- ¿Cómo podríamos maximizar la exhaustividad (recall) en las clases críticas (persona en riesgo, urgencia alta) para no dejar pasar un caso grave?
- ¿Cómo podríamos construir y validar un corpus en español de México cuando no existe uno público para este dominio?
- ¿Cómo podríamos ofrecer la clasificación en tiempo real sin exponer datos sensibles ni depender de servicios de IA de pago?

De la necesidad al criterio de desempeño

Insight / necesidad detectada	Requerimiento	Criterio de desempeño	Prioridad
Un caso crítico no puede quedar sepultado	Priorizar por urgencia y por 'persona en riesgo'	Recall alto en clases críticas; matriz de confusión sin fugas graves	Alta
El operador pierde tiempo leyendo todo	Clasificar tema + urgencia automáticamente	F1 por clase competitivo frente al baseline	Alta
Lenguaje informal del español de México	Modelo entrenado en ese registro (BETO)	Mejora del F1 frente al baseline clásico	Media
Etiquetas objetivas y confiables	Procedimiento de etiquetado con doble anotación	Kappa de Cohen ≥ 0.6 (acuerdo sustancial)	Alta
Respuesta en tiempo real	Clasificación en línea al ingresar el reporte	Latencia por reporte por debajo de un umbral operativo	Media
Valor frente al triaje manual	Comparar tiempos manual vs. automático	Reducción medible del tiempo de triaje	Media

Estos criterios de éxito son coherentes con el objetivo general y serán los indicadores que se midan en el Capítulo 6.

Criterio de urgencia. Se definen tres niveles según el riesgo para las personas. La urgencia es alta cuando existe riesgo inminente para la vida o la integridad física (por ejemplo, personas atrapadas o heridas, incendios o explosiones con gente cerca, o accidentes graves); es media cuando hay una afectación relevante o una situación que puede escalar, pero sin peligro inmediato para la vida (por ejemplo, un vehículo volcado sin personas atrapadas o una vivienda con daños materiales); y es baja en incidentes menores o de carácter informativo, sin afectación clara a personas. El principio rector, aplicado ante la duda, es que si hay personas expuestas se asigna el nivel superior, pues en emergencias un falso negativo en la urgencia es el error más costoso. El criterio completo, con más ejemplos de frontera, se documenta en la guía de etiquetado del proyecto.

Origen y composición del corpus. Como no existe un corpus público para este dominio en español de México, el equipo construye uno propio. Los reportes reales proceden de fuentes públicas de contingencias ocurridas en Veracruz (publicaciones en redes sociales y notas de

prensa que citan reportes ciudadanos) y se anonimizan antes de su uso, eliminando nombres, teléfonos y direcciones exactas. Este conjunto real se complementa con reportes sintéticos, generados y declarados explícitamente como tales para reforzar la cobertura de las clases menos frecuentes; en ningún caso se evalúa el modelo con datos sintéticos: el conjunto de prueba es 100 % real. La trazabilidad cuantificada del corpus (proporción de datos reales frente a sintéticos y su distribución por clase) se reporta en el capítulo de metodología y validación.

3.3 Investigación de antecedentes

El análisis de antecedentes conecta el problema con el conocimiento existente y con soluciones previas. Primero se establece el fundamento teórico que sustenta la propuesta y después se revisan los trabajos previos, para cerrar con una síntesis que identifica la brecha que SIREC pretende cubrir.

3.3.1 Fundamento teórico

SIREC se apoya en el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el aprendizaje automático supervisado aplicados a la clasificación de texto. Los conceptos clave son:

- Clasificación de texto: tarea de asignar a un documento una o más etiquetas de un conjunto predefinido; aquí se resuelve como una doble clasificación (categoría temática y nivel de urgencia).
- Representación clásica TF-IDF: esquema que pondera cada término por su frecuencia en el documento y su rareza en el corpus, usado como entrada de modelos clásicos como la regresión logística y las máquinas de vectores de soporte (SVM).
- Modelos de lenguaje basados en transformers: la arquitectura Transformer y el modelo BERT (Devlin et al., 2019) introdujeron representaciones contextuales bidireccionales que superan a los enfoques clásicos en numerosas tareas de PLN.
- BETO: modelo tipo BERT preentrenado específicamente en español (Cañete et al., 2020), que permite el ajuste fino (fine-tuning) mediante transferencia de aprendizaje para tareas concretas como la de este proyecto.
- Métricas de evaluación: exactitud, precisión, exhaustividad (recall) y medida F1, calculadas por clase, junto con la matriz de confusión para detectar confusiones entre categorías.
- Acuerdo entre anotadores: el coeficiente kappa de Cohen (Cohen, 1960) mide la concordancia entre dos anotadores humanos más allá del azar y valida la calidad del etiquetado del corpus.

3.3.2 Trabajos previos (estado del arte)

Existen antecedentes relacionados, principalmente en el ámbito académico latinoamericano, aunque ninguno reúne las características que propone SIREC. Paltin et al. (2025) desarrollaron un sistema para el servicio de emergencias ECU 911 de Ecuador que clasifica e infiere la prioridad de las emergencias mediante PLN, ontologías y reglas lógicas sobre transcripciones de llamadas; su paradigma es principalmente simbólico y opera sobre voz transcrita. Franco Cantos (2024) construyó un modelo para identificar tuits de emergencia en español ecuatoriano con un corpus propio y modelos clásicos (TF-IDF con regresión logística y SVM), y recomendó

explícitamente como trabajo futuro el uso de modelos basados en transformers —línea que SIREC retoma—. En el ámbito internacional, Imran et al. (2015) ofrecieron un marco de referencia para el análisis de mensajes ciudadanos en redes sociales durante desastres, consolidando el problema pero sin una solución para el español de México.

Trabajo	Qué hace	Tecnología / datos	Fortalezas	Debilidades / brecha
Paltin et al. (2025)	Clasifica e infiere prioridad de emergencias del ECU 911	PLN + ontologías + reglas; llamadas transcritas (Ecuador)	Prioridad explicable; dominio de emergencias	Enfoque simbólico; no español de México; no doble clasificación
Franco Cantos (2024)	Identifica tuits de emergencia (binario)	TF-IDF + regresión logística/SVM; corpus propio (Ecuador)	Corpus propio; baseline sólido	Clasificación binaria; recomienda transformers como futuro
Imran et al. (2015)	Marco para analizar mensajes en desastres	Revisión/encuesta de métodos en redes sociales	Marco de referencia amplio	No es una solución operativa; no español de México
SIREC (propuesta)	Doble clasificación (tema + urgencia) y priorización	BETO (fine-tuning) + baseline TF-IDF; corpus propio (español MX)	Doble clasificación; español de México; sistema desplegado	—

Síntesis integradora y brecha: los trabajos revisados confirman la relevancia del problema y aportan piezas valiosas —corpus propios, baselines clásicos, marcos de análisis y priorización—, pero ninguno reúne simultáneamente la doble clasificación por tema y urgencia, el español de México y un sistema desplegado en producción con panel operativo. Esa es la brecha específica que SIREC pretende cubrir, retomando además la recomendación de usar transformers señalada por la literatura previa.

3.4 Idear (alternativas y selección)

Una vez comprendida la necesidad y revisados los antecedentes, la etapa de idear genera un abanico de soluciones antes de comprometerse con una. El equipo consideró varios enfoques de IA para resolver la clasificación y priorización de reportes, y los evaluó con criterios de costo, viabilidad técnica, impacto esperado, esfuerzo y alineación con los principios de adopción responsable de IA, en el marco MELDS de Daugherty y Wilson (2018), cuyo pilar de Liderazgo incorpora la IA responsable.

#	Idea enfoque /	Descripción breve	Impacto esperado	Esfuerzo	Viabilidad
1	Reglas por palabras clave	Diccionarios y heurísticas que asignan categoría/urgencia	Bajo (frágil ante lenguaje informal)	Bajo	Alta
2	Modelo clásico (baseline)	TF-IDF + regresión logística / SVM	Medio	Medio	Alta
3	Transformer en español (BETO)	Ajuste fino de BETO para doble	Alto	Alto	Media-Alta

		clasificación			
4	Servicio de IA de pago / administrado	API comercial o LLM de pago	Medio-Alto	Bajo	Baja (costo y dependencia)

De estas ideas, la número 4 se descartó porque incumple los principios de uso de herramientas gratuitas y de código abierto y reduciría el mérito académico a «consumir una API». La idea 1 resulta insuficiente por sí sola ante el lenguaje informal, pero es útil como modo de arranque. Las ideas 2 y 3 son complementarias: el modelo clásico funciona como baseline obligatorio para medir la mejora, y BETO como modelo principal por su mayor impacto esperado en español. Por ello se eligió una combinación: baseline clásico (idea 2) como referencia y BETO (idea 3) como modelo principal, con reglas por palabras clave (idea 1) solo como modo simulado durante el desarrollo inicial.

3.5 Prototipar (tipo y justificación)

Prototipar consiste en construir una primera versión del producto que permita validar las hipótesis. Para SIREC se eligió un prototipo de alta fidelidad: un MVP funcional de extremo a extremo, y no solo bocetos. La justificación es que el valor del proyecto depende de comprobar que un reporte real puede clasificarse y priorizarse en tiempo real; eso solo puede evidenciarse con un sistema que funcione, no con maquetas estáticas.

El prototipo se organiza en módulos claramente delimitados:

- **Módulo 1** — Formulario público de captura del reporte (entrada de texto libre).
- **Módulo 2** — API backend en .NET 8 que recibe el reporte y lo persiste.
- **Módulo 3** — Microservicio de clasificación en Python (FastAPI) que asigna categoría y urgencia.
- **Módulo 4** — Base de datos PostgreSQL para el almacenamiento de reportes y etiquetas.
- **Módulo 5** — Panel del operador que muestra los reportes ordenados por prioridad.

Funcionalidad del prototipo	Usuario que la usa	Beneficio que obtiene
Enviar un reporte en lenguaje natural	Ciudadano reportante	Comunicar la emergencia sin formatos rígidos
Clasificar tema y urgencia automáticamente	Sistema (a favor del operador)	Evita la lectura y el triaje manual
Ver los reportes ordenados por prioridad	Operador de protección civil	Atiende primero lo más crítico
Consultar el detalle de un reporte	Operador de protección civil	Decide y despacha con contexto

3.6 Selección de prototipo (matriz y criterios)

Finalmente, la selección de prototipo justifica, mediante una matriz de criterios ponderados, qué versión conviene desarrollar y validar. Se evaluaron las alternativas de solución sobre una escala de 1 (bajo) a 5 (alto); para el criterio de costo, un valor alto indica menor costo (más favorable).

Criterio (peso)	Reglas por palabras clave	Baseline clásico	MVP funcional con BETO	Servicio de pago
Impacto / precisión esperada (30%)	2	3	5	4
Viabilidad técnica (20%)	5	5	4	3
Costo — mayor es mejor (20%)	5	5	4	1
Adopción responsable de IA — pilar Liderazgo de MELDS (15%)	3	4	5	2
Esfuerzo asumible en el plazo (15%)	5	4	3	4
Puntaje ponderado (aprox.)	3.6	4.1	4.4	3.0

Decisión final: se selecciona el MVP funcional web con BETO como modelo principal servido por el microservicio de clasificación, acompañado del baseline clásico como referencia obligatoria de comparación y con un panel del operador priorizado por urgencia. Esta opción obtiene el mayor puntaje ponderado porque maximiza el impacto en la clasificación del español de México y la alineación con el uso responsable de la IA, manteniendo la viabilidad y el costo cero por predicción. La validación exhaustiva de esta elección se desarrollará en el Capítulo 6.

Referencias

- Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J.-H., Kang, H., & Pérez, J. (2020). Spanish pre-trained BERT model and evaluation data. En PML4DC at ICLR 2020. <https://users.dcc.uchile.cl/~jperez/papers/pml4dc2020.pdf>
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37-46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>
- Daugherty, P. R., & Wilson, H. J. (2018). *Human + machine: Reimagining work in the age of AI*. Harvard Business Review Press. https://books.google.com/books/about/Human_+_Machine.html?id=wpY4DwAAQBAJ
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. En *Proceedings of NAACL-HLT 2019* (pp. 4171-4186). <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>
- Franco Cantos, J. H. (2024). Identificación automática de tweets de emergencia en la red social "X": caso de estudio en Ecuador [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/17173477-6e8e-49ee-b041-3289294c5e3d/content>
- Imran, M., Castillo, C., Diaz, F., & Vieweg, S. (2015). Processing social media messages in mass emergency: A survey. *ACM Computing Surveys*, 47(4), Artículo 67. <https://doi.org/10.1145/2771588>
- Paltin, D., Mejía, J., Orellana, M., & Zambrano-Martínez, J. (2025). Modelado semántico de emergencias del ECU 911 con NLP y ontologías. *Revista Tecnológica ESPOL*, 37(E1), 112-125. <https://doi.org/10.37815/rte.v37nE1.1351>

Anexo A. Instrumento de empatía y resultados de la encuesta ciudadana

Como parte de la etapa Empatizar se aplicó una encuesta ciudadana anónima mediante un formulario en línea, difundido entre personas que vivieron o presenciaron una emergencia. El instrumento es anónimo (no recoge nombres, teléfonos ni direcciones) y se respondió con fines exclusivamente académicos. Se recibieron 42 respuestas.

A.1 Preguntas del instrumento

1. ¿Has vivido o presenciado una emergencia en tu localidad? (opción única)
2. ¿Qué tipo de emergencia? (casillas: inundación, deslave, incendio, caída de poste o cable, persona en riesgo, otro)
3. ¿Reportaste o intentaste reportar la emergencia? (opción única)
4. Si reportaste, ¿por qué medio? (casillas: 911, redes sociales, WhatsApp, en persona, no reporté, otro)

5. ¿Qué fue lo más difícil o frustrante al pedir o dar aviso de ayuda? (texto libre)
6. ¿Supiste si tu reporte fue recibido o atendido? (opción única)
7. ¿Qué tan seguro/a estabas de que la ayuda llegaría a tiempo? (escala 1–5)
8. ¿Qué te habría gustado que pasara con tu reporte? (texto libre)
9. Si pudieras pedir UNA cosa a un sistema que recibe estos reportes, ¿cuál sería? (texto libre)

A.2 Resultados agregados

Tipos de emergencia más mencionados (pregunta de opción múltiple):

Tipo de emergencia	Menciones
Inundación	17
Caída de poste o cable	17
Otro	11
Incendio	10
Persona en riesgo	10
Deslave	3

Confianza en que la ayuda llegaría a tiempo (escala 1 = nada seguro a 5 = totalmente seguro; 36 respuestas válidas): media de 2.3. El 64 % la calificó con 1 o 2 y solo el 17 % con 4 o 5.

A.3 Voces de la ciudadanía (respuestas textuales anonimizadas)

Sobre lo más difícil o frustrante (dolores):

- “El tiempo de respuesta, la demora para la atención.”
- “No contestaban las llamadas.”
- “La lentitud con la que atienden y piden datos.”
- “La falta de empatía y la cantidad de preguntas aún en medio de la emergencia.”
- “Me dijeron que como aún no había nadie en riesgo, atenderían otras prioridades... fue súper frustrante.”

Sobre lo que les habría gustado y lo que pedirían (beneficios esperados):

- “Que me indicara si mi reporte tiene prioridad o en qué estatus está.”
- “Monitoreo de la cuadrilla asignada a la resolución del incidente.”
- “Trazabilidad del estatus del reporte, por ejemplo si pedí una ambulancia, poder ver por dónde viene.”
- “Que tengan otros medios de comunicación donde no se sature rápido para comunicarse.”
- “Aviso a las autoridades y atención por nivel de emergencia.”